

第六章 光的衍射

6-1 求矩形夫琅和费衍射图样中，沿图样对角线方向第一个次极大和第二个次极大相对于图样中心的强度。

解：对角线上第一个次极大对应于 $\alpha = \beta = 1.43\pi$ ，其相对强度为：

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 = \left(\frac{\sin 1.43\pi}{1.43\pi} \right)^4 = 0.0022$$

对角线上第二个次极大对应于 $\alpha = \beta = 2.46\pi$ ，其相对强度为：

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 = \left(\frac{\sin 2.46\pi}{2.46\pi} \right)^4 = 0.00029$$

6-2 由氩离子激光器发出波长 $\lambda = 488 \text{ nm}$ 的蓝色平面光，垂直照射在一不透明屏的水平矩形孔上，此矩形孔尺寸为 $0.75 \text{ mm} \times 0.25 \text{ mm}$ 。在位于矩形孔附近正透镜（ $f = 2.5 \text{ m}$ ）焦平面处的屏上观察衍射图样，试求中央亮斑的尺寸。

解：中央亮斑边缘的坐标为：

$$x = \pm \frac{f\lambda}{a} = \pm \frac{2500 \times 488 \times 10^{-6}}{0.75} = \pm 1.63 \text{ mm} \quad 2|x| = 3.26 \text{ mm}$$

$$y = \pm \frac{f\lambda}{b} = \pm \frac{2500 \times 488 \times 10^{-6}}{0.25} = \pm 4.88 \text{ mm} \quad 2|y| = 9.76 \text{ mm}$$

$\therefore$ 中央亮斑是尺寸为 $3.26 \text{ mm} \times 9.76 \text{ mm}$ 的竖直矩形

6-3 一天文望远镜的物镜直径 $D = 100 \text{ mm}$ ，人眼瞳孔的直径 $d = 2 \text{ mm}$ ，求对于发射波长为 $\lambda = 0.5 \mu \text{ m}$ 光的物体的角分辨极限。为充分利用物镜的分辨本领，该望远镜的放大率应选多大？

$$\text{解：当望远镜的角分辨率为：} \quad \theta = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 1.22 \times \frac{0.5 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-3}} = 6.1 \times 10^{-6} \text{ rad}$$

$$\text{人眼的最小分辨角为：} \quad \theta_e = 1.22 \frac{\lambda}{d} = 1.22 \times \frac{0.5 \times 10^{-6}}{2 \times 10^{-3}} = 3.05 \times 10^{-4} \text{ rad}$$

$$\therefore \text{望远镜的放大率应为：} \quad M = \frac{\theta_e}{\theta} = \frac{D}{d} = 50$$

6-4 一个使用汞绿光（ $\lambda = 546 \text{ nm}$ ）的微缩制版照相物镜的相对孔径（ D/f ）为 1:4，问

用分辨率为每毫米 380 条线的底片来记录物镜的像是否合适？

解：照相物镜的最大分辨本领为：

$$N = \frac{1}{1.22\lambda} \frac{D}{f} = \frac{1}{1.22 \times 546 \times 10^{-6}} \times \frac{1}{4} = 375/\text{mm}$$

$\therefore 380 > 375$

$\therefore$ 可以选用每毫米 380 条线的底片。

6-5 若要使照相机感光胶片能分辨 $2\text{ }\mu\text{m}$ 的线距，问

(1) 光胶片的分辨本领至少是每毫米多少线？

(2) 照相机镜头的相对孔径 D/f 至少有多大？

解：(1) 由于相机感光胶片能分辨 $2\text{ }\mu\text{m}$ 的线距，则分辨本领至少为：

$$N = \frac{1}{0.002} = 500 \text{ 线/毫米}$$

(2) 可见光一般取中心波长 $\lambda = 550\text{nm}$ 计算，则相机的相对孔径至少为：

$$\frac{D}{f} = 1.22\lambda N = 1.22 \times 550 \times 10^{-6} \times 500 = 1:2.98$$

6-6 借助于直径为 2m 的反射式望远镜，将地球上的一束激光 ($\lambda = 600\text{nm}$) 聚焦在月球上某处。如果月球距地球 $4 \times 10^5\text{km}$ 。忽略地球大气层的影响，试计算激光在月球上的光斑直径。

解：由于衍射效应，反射式望远镜对激光成像的爱里斑角半径为：

$$\theta_0 = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 1.22 \times \frac{600 \times 10^{-9}}{2} = 3.66 \times 10^{-7} \text{ rad}$$

由于角度很小，因此 $\tan \theta_0 \approx \theta_0$

$\therefore$ 激光在月球上的光斑直径为： $D' = l\theta_0 = 4 \times 10^8 \times 3.66 \times 10^{-7} = 146.4\text{m}$

6-7 直径为 2mm 的激光束 ($\lambda = 632.8\text{nm}$) 射向 1km 远的接收器时，它的光斑直径有多大？如果离激光器 150km 远有一长 100m 的火箭，激光束能否把它全长照亮？

解：激光束的衍射角为：

$$\theta = 1.22 \frac{\lambda}{D} = 1.22 \times \frac{632.8 \times 10^{-6}}{2} = 0.386 \times 10^{-3} \text{ rad}$$

$\therefore$ 离激光束 1km 远处的光斑直径为：

$$D_1 = 2l_1\theta = 2 \times 1000 \times 0.386 \times 10^{-3} = 0.772 \text{ m}$$

离激光束 150km 远处的光斑直径为：

$$D_2 = 2l_2\theta = 2 \times 150 \times 10^3 \times 0.386 \times 10^{-3} = 115.8 \text{ m}$$

D_2 大于火箭的长度，因此激光束能把它全长照亮。

6-8 一透镜的直径 $D=2\text{cm}$ ，焦距 $f=50\text{cm}$ ，受波长 $\lambda=500\text{nm}$ 的平行光照射，试计算在该透镜焦平面上衍射图象的爱里斑大小。

解：爱里斑直径为：

$$D' = 2 \times 1.22 f \frac{\lambda}{D} = 2 \times 1.22 \times 50 \times \frac{500 \times 10^{-7}}{2} = 3.05 \times 10^{-3} \text{cm}$$

6-9 波长为 550nm 的平行光垂直照射在宽度为 0.025mm 的单缝上，以焦距为 60cm 的会聚透镜将衍射光聚焦于焦平面上进行观察。求单缝衍射中央亮纹的半宽度。

解：单缝衍射中心亮纹的角半宽度为：

$$\theta = \frac{\lambda}{a} = \frac{550 \times 10^{-6}}{0.025} = 0.022 \text{rad}$$

$\therefore$ 条纹的半宽度为： $e = \theta f = 0.022 \times 60 = 1.32 \text{cm}$

6-10 用波长 $\lambda=630\text{nm}$ 的激光粗测一单缝缝宽。若观察屏上衍射条纹左右两个五级极小的距离是 6.3cm ，屏和缝的距离是 5m ，求缝宽。

解：衍射条纹第五个极小对应于：

$$\frac{ka}{2} \sin \theta = \pm 5\pi$$

$$\therefore \theta = \arcsin \frac{\pm 5\lambda}{a} = \arcsin \frac{\pm 5 \times 630 \times 10^{-6}}{a} \approx \pm \frac{3.15 \times 10^{-3}}{a} \text{ rad}$$

则左右两个五级极小的距离为：

$$l = 2|\theta|d = 2 \times \frac{3.15 \times 10^{-3}}{a} \times 5000 \text{mm} = 63 \text{mm}$$

$$\therefore \text{缝宽为：} a = \frac{2 \times 3.15 \times 5}{63} = 0.5 \text{mm}$$

6-11 波长 $\lambda=500\text{nm}$ 的平行光垂直照射在宽度为 0.025mm 的单缝上，以焦距为 50cm 的会聚透镜将衍射光聚焦于焦面上进行观察，求：（1）衍射图样中央亮纹的半宽度；（2）第一亮纹和第二亮纹到中央亮纹的距离；（3）第一亮纹和第二亮纹相对于中央亮纹的强度。

解：（1）中央亮纹的半角宽度为：

$$\theta_0 = \frac{\lambda}{a} = \frac{500 \times 10^{-6}}{0.025} = 0.02 \text{ rad}$$

$\therefore$ 中央亮纹的半宽度为： $e = f\theta_0 = 50 \times 0.02 = 1 \text{cm}$

（2）第一亮纹的位置对应于 $\alpha = \pm 1.43\pi$ ，即：

$$\frac{ka}{2} \sin \theta_1 = \pm 1.43\pi$$

$$\therefore \theta_1 = \arcsin \frac{\pm 1.43\lambda}{a} = \arcsin \frac{\pm 1.43 \times 500 \times 10^{-6}}{0.025} = \arcsin \pm 0.0286 \approx \pm 0.0286 \text{ rad}$$

∴第一亮纹到中央亮纹的距离为:

$$q_1 = f|\theta_1| - e = 50 \times 0.0286 - 1 = 0.43 \text{ cm}$$

第二亮纹对应于 $\alpha = \pm 2.46\pi$

$$\therefore \theta_2 = \arcsin \frac{\pm 2.46\lambda}{a} = \arcsin \frac{\pm 2.46 \times 500 \times 10^{-6}}{0.025} = \arcsin \pm 0.0492 \approx \pm 0.0492 \text{ rad}$$

∴第二亮纹到中央亮纹的距离为:

$$q_2 = f|\theta_2| - e = 50 \times 0.0492 - 1 = 1.46 \text{ cm}$$

(3) 设中央亮纹的光强为 I_0 , 则第一亮纹的强度为:

$$I_1 = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 = I_0 \left(\frac{\sin 1.43\pi}{1.43\pi} \right)^2 = 0.047 I_0$$

第二亮纹的强度为:

$$I_2 = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 = I_0 \left(\frac{\sin 2.46\pi}{2.46\pi} \right)^2 = 0.016 I_0$$

6-12 在不透明细丝的夫琅和费衍射图样中, 测得暗条纹的间距为 1.5mm, 所用透镜的焦距为 300mm, 光波波长为 632.8nm, 问细丝直径为多少?

解: 设细丝的直径为 D , 则由题意:

$$1.5 = f \frac{\lambda}{D} = \frac{300 \times 632.8 \times 10^{-6}}{D}$$

$$\therefore D = \frac{300 \times 632.8 \times 10^{-6}}{1.5} = 0.127 \text{ mm}$$

6-13 在双缝的夫琅和费衍射实验中所用的光波的波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$, 透镜焦距 $f = 100 \text{ cm}$, 观察到两相邻亮条纹之间的距离 $e = 2.5 \text{ mm}$, 并且第四级亮纹缺级, 试求双缝的缝距和缝宽。

解: 双缝衍射两相邻亮条纹的距离为: $e = f \frac{\lambda}{d}$

$$\therefore \text{缝距为: } d = f \frac{\lambda}{e} = 1000 \times \frac{500 \times 10^{-6}}{2.5} = 0.2 \text{ mm}$$

∴第四级缺级

$$\therefore \text{缝宽为: } a = \frac{d}{4} = \frac{0.2}{4} = 0.05 \text{ mm}$$

6-14 考察缝宽 $a = 8.8 \times 10^{-3} \text{ cm}$, 双缝间隔 $d = 7.0 \times 10^{-2} \text{ cm}$, 波长为 $0.6328 \mu \text{ m}$ 时的双缝衍射, 在中央极大值两侧的衍射极小值间, 将出现多少个干涉极小值? 若屏离开双缝 457.2cm, 计算条纹宽度。

解: 中央极大值两侧的衍射极小值满足: $a \sin \theta = \pm \lambda$

∴在中央极大值两侧的衍射极小值间的衍射角将满足： $\sin \theta \leq \pm \frac{\lambda}{a}$

干涉极小满足： $d \sin \theta = (m + \frac{1}{2})\lambda \quad m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots\dots$

∴在中央极大值两侧的衍射极小值间，干涉极小满足：

$$\left| (m + \frac{1}{2})\lambda \right| \leq \frac{d}{a} \lambda$$

$$\therefore \frac{d}{a} = \frac{7.0 \times 10^{-2}}{8.8 \times 10^{-3}} \equiv 7.95$$

∴ m 的取值可为 $0, \pm 1, \pm 2 \dots\dots \pm 7, -8$

∴出现的干涉极小值个数为16个

$$\text{条纹宽度为: } e = D \frac{\lambda}{d} = 4572 \times \frac{0.6328 \times 10^{-3}}{0.7} = 4.13 \text{ mm}$$

6-15 计算缝距是缝宽3倍的双缝的夫琅和费衍射第1, 2, 3, 4级亮纹的相对强度。

解：由题意， $\frac{d}{a} \equiv 3$ ，因此第三级缺级

∴第三级亮纹的相对强度为0

第1, 2, 4级亮纹分别对应于： $d \sin \theta = \pm \lambda, \pm 2\lambda, \pm 4\lambda$

$$\text{既是: } \delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta = \pm 2\pi, \pm 4\pi, \pm 8\pi$$

$$\text{此时, } a \sin \theta = \pm \frac{\lambda}{3}, \pm \frac{2}{3}\lambda, \pm \frac{4}{3}\lambda$$

$$\therefore \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} = \pm \frac{\pi}{3}, \pm \frac{2\pi}{3}, \pm \frac{4\pi}{3}$$

∴第1, 2, 4级亮纹的相对强度分别为：

$$\frac{I_1}{4I_0} = \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \frac{\delta}{2} = \left(\frac{\sin \frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{3}} \right)^2 = 68.4\%$$

$$\frac{I_2}{4I_0} = \left(\frac{\sin \frac{2\pi}{3}}{\frac{2\pi}{3}} \right)^2 = 17\%$$

$$\frac{I_4}{4I_0} = \left(\frac{\sin \frac{4\pi}{3}}{\frac{4\pi}{3}} \right)^2 = 4.3\%$$

6-16 波长为 500nm 的平行光垂直入射到一块衍射光栅上, 有两个相邻的主极大分别出现在 $\sin \theta = 0.2$ 和 $\sin \theta = 0.3$ 的方向上, 且第四级缺级, 试求光栅的栅距和缝宽。

解: 两个相邻的主极大分别出现在 $\sin \theta = 0.2$ 和 $\sin \theta = 0.3$ 的方向上, 则:

$$0.2d = m\lambda \quad 0.3d = (m+1)\lambda$$

$$\text{两式相减得: } d = \frac{\lambda}{0.1} = 5 \mu\text{m}$$

$\therefore$ 第四级缺级

$$\therefore \text{缝宽为: } a = \frac{d}{4} = 1.25 \mu\text{m}$$

6-17 用波长为 624nm 的单色光照射一光栅, 已知该光栅的缝宽 $a = 0.012 \text{ mm}$, 不透明部分宽度 $b = 0.029 \text{ mm}$, 缝数 $N = 1000$ 条, 试求: (1) 中央极大值两侧的衍射极小值间, 将出现多少个干涉主极大; (2) 谱线的半角宽度。

解: (1) 中央峰两侧的衍射极小值满足: $a \sin \theta = \pm \lambda$

$$\therefore \text{中央峰内的衍射角满足 } \sin \theta \leq \pm \frac{\lambda}{a}$$

$$\text{干涉主极大满足: } d \sin \theta = m\lambda \quad m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots\dots$$

$$\therefore \text{在中央峰内的干涉主极大满足: } |m\lambda| \leq \frac{d}{a} \lambda$$

$$\therefore \frac{d}{a} = \frac{0.041}{0.012} \equiv 3.42$$

$$\therefore m \text{ 的取值可为 } 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$$

$$\therefore \text{出现的干涉极小值个数为 } 7 \text{ 个}$$

(2) 谱线的角宽度为:

$$\Delta \theta = \frac{2\lambda}{Nd} = \frac{2 \times 624 \times 10^{-6}}{1000 \times (0.012 + 0.029)} = 1.52 \times 10^{-5} \text{ rad}$$

6-18 一块光栅的宽度为 10cm, 每毫米内有 500 条缝, 光栅后面放置的透镜焦距为 500mm, 问: (1) 它产生的波长 $\lambda = 632.8 \text{ nm}$ 的单色光一级和二级谱线的半宽度是多少? (2) 若入射光是波长为 632.8nm 和波长与之相差 0.5nm 的两种单色光, 它们的一级和二级谱线之间的距离是多少?

解: (1) 一级谱线和二级谱线的位置分别为:

$$\theta_1 = \arcsin \frac{\lambda}{d} = \arcsin \frac{632.8 \times 10^{-6}}{\frac{1}{500}} = 18.46^\circ$$

$$\theta_2 = \arcsin \frac{2\lambda}{d} = \arcsin \frac{2 \times 632.8 \times 10^{-6}}{\frac{1}{500}} = 39.26^\circ$$

$\therefore$ 一级谱线和二级谱线的半宽度为:

$$e_1 = f \frac{\lambda}{Nd \cos \theta_1} = 500 \times \frac{632.8 \times 10^{-6}}{100 \times \cos 18.46^\circ} = 3.34 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

$$e_2 = f \frac{\lambda}{Nd \cos \theta_2} = 500 \times \frac{632.8 \times 10^{-6}}{100 \times \cos 39.26^\circ} = 4.086 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

(2) 一级谱线和二级谱线的线色散分别为:

$$\left(\frac{dl}{d\lambda} \right)_1 = \frac{mf}{d \cos \theta_1} = \frac{1 \times 500 \text{ mm}}{\frac{1}{500} \times 10^6 \text{ nm} \times \cos 18.46^\circ} = 0.26 \text{ mm/nm}$$

$$\left(\frac{dl}{d\lambda} \right)_2 = \frac{mf}{d \cos \theta_2} = \frac{2 \times 500 \text{ mm}}{\frac{1}{500} \times 10^6 \text{ nm} \times \cos 39.26^\circ} = 0.64 \text{ mm/nm}$$

$\therefore$ 波长差 $\Delta\lambda = 0.5 \text{ nm}$ 的两种单色光的一级谱线之间和二级谱线之间的距离分别为:

$$\Delta l_1 = \left(\frac{dl}{d\lambda} \right)_1 \Delta\lambda = 0.26 \times 0.5 = 0.13 \text{ mm}$$

$$\Delta l_2 = \left(\frac{dl}{d\lambda} \right)_2 \Delta\lambda = 0.64 \times 0.5 = 0.32 \text{ mm}$$

6-19 钠黄光垂直照射一光栅, 它的第一级光谱恰好分辨开钠双线 ($\lambda_1 = 589 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 589.6 \text{ nm}$), 并测得 589 nm 的第一级光谱线所对应的衍射角为 2° , 第四级缺级, 试求光栅的总缝数, 光栅常数和缝宽。

解: 光栅的分辨本领为: $A = \frac{\bar{\lambda}}{\Delta\lambda} = mN$

$$\text{其中 } \bar{\lambda} = \frac{589 + 589.6}{2} = 589.3 \text{ nm}$$

$$\therefore \text{光栅的总缝数为: } N = \frac{\bar{\lambda}}{m\Delta\lambda} = \frac{589.3}{1 \times (589.6 - 589)} = 982$$

第一级光谱满足: $d \sin \theta = \lambda$

$$\therefore \text{光栅常数为: } d = \frac{\lambda}{\sin \theta} = \frac{589.3 \times 10^{-6}}{\sin 2^\circ} = 0.017 \text{ mm}$$

$\therefore$ 第四级缺级

$$\therefore \text{缝宽为: } a = \frac{d}{4} = 0.00425 \text{ mm}$$

6-20 为在一块每毫米 1200 条刻线的光栅的一级光谱中分辨波长为 632.8nm 的一束 He-Ne 激光的模结构（两个模之间的频率差为 450MHz），光栅需有多长？

解：∵ $\lambda = \frac{c}{\nu}$

$$\therefore |\Delta\lambda| = \frac{c}{\nu^2} \Delta\nu = \frac{\lambda^2}{c} \Delta\nu = \frac{(632.8 \times 10^{-9})^2}{3 \times 10^8} \times 450 \times 10^6 = 6 \times 10^{-4} \text{ nm}$$

$$\therefore \text{光栅所需要的缝数至少为: } N = \frac{\lambda}{|\Delta\lambda|} = \frac{632.8}{6 \times 10^{-4}} = 1.05 \times 10^6$$

$$\text{光栅的总长度为: } l = Nd = 1.05 \times 10^6 \times \frac{1}{1200} = 875 \text{ mm}$$

6-21 对于 500 条/mm 的光栅，求可见光（0.4~0.76 μm）一级光谱散开的角度，一级红光（0.76 μm）的角色散率，以及对于 $f = 1.5\text{m}$ 物镜的线色散率。

解：光栅方程： $\sin \theta = \frac{m\lambda}{d}$

$$\text{对于紫光 } \lambda = 0.40 \text{ } \mu\text{m} \text{ 的一级光谱有: } \sin \theta_v = \frac{\lambda}{d} = \frac{0.4 \times 10^{-3}}{1/500} = 0.2$$

$$\therefore \theta_v = 11.54^\circ$$

$$\text{对于红光 } \lambda = 0.76 \text{ } \mu\text{m} \text{ 的一级光谱有: } \sin \theta_r = \frac{\lambda}{d} = \frac{0.76 \times 10^{-3}}{1/500} = 0.38$$

$$\therefore \theta_r = 22.33^\circ$$

∴ 一级光谱散开的角度是 $11.54^\circ \sim 22.33^\circ$

一级红光的角色散率为：

$$\left. \frac{d\theta}{d\lambda} \right|_r = \frac{m}{d \cos \theta_r} = \frac{1}{\frac{1}{500} \times 10^{-6} \text{ nm} \times \cos 22.33^\circ} = 5.4 \times 10^{-4} \text{ rad/nm}$$

相应的线色散为：

$$\left. \frac{dl}{d\lambda} \right|_r = \frac{f}{\cos \theta_r} \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{1.5}{\cos 22.33^\circ} \times 5.4 \times 10^{-4} = 8.76 \times 10^{-4} \text{ m/nm}$$

6-22 波长范围从 390nm 到 780nm 的可见光垂直照射栅距 $d = 0.002 \text{ mm}$ 的光栅，为了在透镜焦面上得到可见光一级光谱的长度为 50mm，透镜的焦距应为多少？

解：光栅方程： $\sin \theta = \frac{m\lambda}{d}$

对于紫光 $\lambda = 390 \text{ nm}$ 的一级光谱有: $\sin \theta_v = \frac{\lambda}{d} = \frac{390 \times 10^{-6}}{0.002} = 0.195$

$$\therefore \theta_v = 11.245^\circ$$

对于红光 $\lambda = 780 \text{ nm}$ 的一级光谱有: $\sin \theta_r = \frac{\lambda}{d} = \frac{780 \times 10^{-6}}{0.002} = 0.39$

$$\therefore \theta_r = 22.95^\circ$$

$\therefore$ 在透镜焦面上得到可见光一级光谱的长度为: $l = f(\tan \theta_r - \tan \theta_v)$

$\therefore$ 透镜焦距为:

$$f = \frac{l}{\tan \theta_r - \tan \theta_v} = \frac{50}{\tan 22.95^\circ - \tan 11.245^\circ} = 222.6 \text{ mm}$$

6-23 设计一块光栅, 要求 (1) 使波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的第二级谱线的衍射角 $\theta \leq 30^\circ$; (2) 色散尽可能大; (3) 第三级谱线缺级; (4) 在波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的第二级谱线能分辨 0.02 nm 的波长差。在选定光栅参数后, 问在透镜的焦平面上只可能看到波长 600 nm 的几条谱线?

解: 为使波长 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的第二级谱线的衍射角 $\theta \leq 30^\circ$, 光栅常数需满足:

$$d = \frac{m\lambda}{\sin \theta} \geq \frac{2 \times 600 \times 10^{-6}}{\sin 30^\circ} = 2.4 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

要满足条件 (2), 则 d 应尽可能小, 因此光栅常数为: $d = 2.4 \times 10^{-3} \text{ mm}$

$\therefore$ 第三级缺级

$$\therefore \text{缝宽为: } a = \frac{d}{3} = 0.8 \times 10^{-3} \text{ mm}$$

由条件 (4), 光栅的缝数至少为:

$$N = \frac{\bar{\lambda}}{m\Delta\lambda} = \frac{600}{2 \times 0.02} = 15000$$

光栅形成的谱线应在 $|\theta| < 90^\circ$ 的范围内。当 $\theta = \pm 90^\circ$ 时,

$$m = \frac{d \sin \theta}{\lambda} = \pm \frac{2.4 \times 10^{-3}}{600 \times 10^{-6}} = \pm 4$$

即第四级谱线对应于衍射角 $\theta = 90^\circ$, 实际上看不见, 此外第三级缺级, 所以只能看见 $0, \pm 1, \pm 2$ 级共 5 条谱线。

6-24 已知一光栅的光栅常数 $d = 2.5 \text{ } \mu\text{m}$, 缝数为 $N = 20000$ 条, 求此光栅的一、二、三级光谱的分辨本领, 并求波长 $\lambda = 0.69 \text{ } \mu\text{m}$ 红光的二级光谱位置, 以及光谱对此波长的最

大干涉级次。

解：光栅的分辨本领为： $A = mN$

$$\text{对于一级光谱: } A_1 = N = 2 \times 10^4$$

$$\text{对于二级光谱: } A_2 = 2N = 4 \times 10^4$$

$$\text{对于三级光谱: } A_3 = 3N = 6 \times 10^4$$

波长 $\lambda = 0.69 \mu\text{m}$ 红光的二级光谱位置为：

$$\theta = \arcsin \frac{2\lambda}{d} = \arcsin \frac{2 \times 0.69}{2.5} = 33.5^\circ$$

光栅形成的谱线应在 $|\theta| < 90^\circ$ 的范围内。当 $\theta = \pm 90^\circ$ 时，

$$m = \frac{d \sin \theta}{\lambda} = \pm \frac{2.5}{0.69} = \pm 3.62$$

$\therefore$ 最大干涉级次为 3

6-25 一块每毫米 50 条线的光栅，如要求它产生的红光（ $\lambda = 700 \text{ nm}$ ）的一级谱线和零级谱线之间的角距离为 5° ，红光需用多大的角度入射光栅？

解：光栅方程为： $d(\sin \theta - \sin \varphi) = m\lambda$

$$\text{对于红光的零级谱线: } d(\sin \theta_0 - \sin \varphi) = 0$$

$$\therefore \sin \theta_0 = \sin \varphi$$

$$\text{对于红光的一级谱线: } d(\sin \theta_1 - \sin \varphi) = \lambda$$

$$\therefore \sin \theta_1 = \frac{\lambda}{d} + \sin \varphi = \frac{\lambda}{d} + \sin \theta_0$$

$$\text{由微分定理: } \sin \theta_1 - \sin \theta_0 = \Delta \theta \cos \theta_0$$

$$\therefore \Delta \theta \cos \theta_0 = \frac{\lambda}{d} \quad \Delta \theta = 5^\circ = 0.087 \text{ rad}$$

$$\therefore \cos \theta_0 = \frac{\lambda}{\Delta \theta d} = \frac{700 \times 10^{-6}}{0.087 \times \frac{1}{50}} = 7 \times 10^{-3} = 0.40$$

$$\text{入射角为: } \varphi = \theta_0 = 66.42^\circ$$

6-26 一块每毫米 1200 个刻槽的反射闪耀光栅，以平行光垂直于槽面入射，一级闪耀波长为 480nm。若不考虑缺级，有可能看见 480nm 的几级光谱？

解：一级闪耀波长为 480nm，则： $2d \sin \theta_0 = \lambda$

$$\therefore \text{闪耀角为: } \theta_0 = \arcsin \frac{\lambda}{2d} = \arcsin \frac{480 \times 10^{-6}}{2 \times \frac{1}{1200}} = 16.74^\circ$$

槽面之间干涉产生主极大的条件为:

$$d(\sin \theta - \sin \theta_0) = m\lambda \quad m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

光栅形成的谱线应在 $|\theta| < 90^\circ$ 的范围内。当 $\theta = 90^\circ$ 时,

$$m = \frac{d(\sin 90^\circ - \sin \theta_0)}{\lambda} = \frac{\frac{1}{1200} \times (1 - \sin 16.74^\circ)}{480 \times 10^{-6}} = 1.24$$

当 $\theta = -90^\circ$ 时,

$$m = \frac{d[\sin(-90^\circ) - \sin \theta_0]}{\lambda} = \frac{\frac{1}{1200} \times (-1 - \sin 16.74^\circ)}{480 \times 10^{-6}} = -2.24$$

$\therefore$ 能看见 480nm 的谱线级数为: $-2, \pm 1, 0$

6-27 一闪耀光栅刻线数为 100 条/mm, 用 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直入射到光栅平面, 若第二级光谱闪耀, 闪耀角应为多大?

解: 由于第二级光谱闪耀, 则: $2d \sin \theta_0 = 2\lambda$

$$\therefore \text{闪耀角为: } \theta_0 = \arcsin \frac{\lambda}{d} = \arcsin \frac{600 \times 10^{-6}}{1/100} = 3.44^\circ$$

6-28 在进行菲涅耳衍射实验中, 圆孔半径 $\rho = 1.3 \text{ mm}$, 光源离圆孔 0.3m, $\lambda = 632.8 \text{ nm}$, 当接收屏由很远的地方向圆孔靠近时, 求前两次出现光强最大和最小的位置。

$$\text{解: 该圆孔的菲涅耳数为: } N_m = \frac{\rho^2}{\lambda R} = \frac{1.3^2}{632.8 \times 10^{-3} \times 0.3} = 8.9$$

说明当接收屏从远处向圆孔靠近时, 半波带最少是 9 个。因为 N 为奇数, 对应于第一个光强最大值, 这时离圆孔的距离为:

$$r_{M1} = \frac{R}{\frac{N}{N_m} - 1} = \frac{0.3}{\frac{9}{8.9} - 1} = 26.7 \text{ m}$$

对应于第二个光强最大值的半波带数 $N = 11$, 出现在:

$$r_{M2} = \frac{R}{\frac{N}{N_m} - 1} = \frac{0.3}{\frac{11}{8.9} - 1} = 1.27 \text{ m}$$

对应于第一个光强最小值的半波带数 $N = 10$ ，出现在：

$$r_{m1} = \frac{R}{\frac{N}{N_m} - 1} = \frac{0.3}{\frac{10}{8.9} - 1} = 2.43 \text{ m}$$

对应于第二个光强最小值的半波带数 $N = 12$ ，出现在：

$$r_{m2} = \frac{R}{\frac{N}{N_m} - 1} = \frac{0.3}{\frac{12}{8.9} - 1} = 0.86 \text{ m}$$

6-29 波长 $\lambda = 563.3 \text{ nm}$ 的平行光射向直径 $D = 2.6 \text{ mm}$ 的圆孔，与孔相距 $r_0 = 1 \text{ m}$ 处放一屏幕。问轴线与屏的交点是亮点还是暗点？至少把屏幕向前或向后移动多少距离时，该点的光强发生相反的变化？

解：波带数与圆孔半径的关系为：
$$N = \frac{\rho^2}{\lambda R} \left(1 + \frac{R}{r_0}\right)$$

当平行光入射时， $R \rightarrow \infty$

$$\therefore \text{波带数为：} N = \frac{\rho^2}{\lambda r_0} = \frac{(2.6/2)^2}{0.5633 \times 1} = 3$$

$\therefore$ 轴线与屏的交点是亮点

当把屏幕向前移近圆孔，相应的波带数增加，增大到 4 时，轴线与屏的交点是暗点，此时屏幕到圆孔的距离为：

$$r_0' = \frac{\rho^2}{\lambda N} = \frac{(2.6/2)^2}{0.5633 \times 4} = 0.75 \text{ m}$$

$$\therefore \text{屏幕移动的距离为：} r_0 - r_0' = 1 - 0.75 = 0.25 \text{ m}$$

当把屏幕向后移远圆孔，相应的波带数减小，减小到 2 时，轴线与屏的交点是暗点，此时屏幕到圆孔的距离为：

$$r_0' = \frac{\rho^2}{\lambda N} = \frac{(2.6/2)^2}{0.5633 \times 2} = 1.5 \text{ m}$$

$$\therefore \text{屏幕移动的距离为：} r_0' - r_0 = 1.5 - 1 = 0.5 \text{ m}$$

6-30 一波带片离点光源 2m，点光源发光的波长为 546nm，波带片成点光源的像位于 2.5m 远的地方，问波带片第一个波带和第二个波带的半径是多少？

解：由波带片的成像公式：
$$\frac{1}{R} + \frac{1}{r_0} = \frac{1}{f}$$

$$\text{求得波带片的主焦距为：} f = \frac{R r_0}{R + r_0} = \frac{2 \times 2.5}{2 + 2.5} = 1.11 \text{ m}$$

则波带片第一个波带和第二个波带的半径分别为：

$$\rho_1 = \sqrt{Nf\lambda} = \sqrt{1 \times 1.11 \times 546 \times 10^{-9}} = 7.78 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$\rho_2 = \sqrt{Nf\lambda} = \sqrt{2 \times 1.11 \times 546 \times 10^{-9}} = 1.1 \times 10^{-3} \text{ m}$$

6-31 一个波带片的第八个带的直径为 5mm，试求此波带片的焦距以及相邻次焦点到波带片的距离。设照明光波波长为 500nm。

解：波带片的焦距为： $f = \frac{\rho^2}{N\lambda} = \frac{(5/2)^2}{8 \times 0.5} = 1.56 \text{ m}$

相邻次焦点到波带片的距离为： $f_m = \frac{1}{3} f = 0.52 \text{ m}$

6-32 波长 632.8nm 的单色平行光垂直入射到一圆孔屏上，在孔后中心轴上距圆孔 $r_0 = 1 \text{ m}$ 处的 P 点出现一个亮点，假定这时小圆孔对 P 点恰好露出第一个半波带，试求小圆孔的半径。当 P 点沿中心轴从远处向小圆孔移动时，第一个暗点至圆孔的距离。

解：波带数与圆孔半径的关系为： $N = \frac{\rho^2}{\lambda R} (1 + \frac{R}{r_0})$

当平行光入射时， $R \rightarrow \infty$

$\therefore$ 波带数为： $N = \frac{\rho^2}{\lambda r_0}$

$\therefore \rho = \sqrt{r_0 \lambda N} = \sqrt{1 \times 632.8 \times 10^{-9} \times 1} = 7.95 \times 10^{-4} \text{ m}$

当 P 点沿中心轴从远处向小圆孔移动时，第一个暗点对应于 $N = 2$ ，此时，该暗点至

圆孔的距离为： $r_0 = \frac{\rho^2}{N\lambda} = \frac{(7.95 \times 10^{-4})^2}{2 \times 632.8 \times 10^{-9}} = 0.5 \text{ m}$

6-33 单色点光源（ $\lambda = 500 \text{ nm}$ ）安放在离光阑 1m 远的地方，光阑上有一个内外半径分别为 0.5mm 和 1mm 的通光圆环，接收点离光阑 1m 远，问在接收点的光强和没有光阑时的光强之比是多少？

解：半径为 1mm 的圆孔包含的波带数为：

$$N_1 = \frac{\rho_1^2}{\lambda R} (1 + \frac{R}{r_0}) = \frac{1^2}{0.5 \times 1} (1 + \frac{1}{1}) = 4$$

半径为 0.5mm 的圆孔挡住的波带数为：

$$N_2 = \frac{\rho_2^2}{\lambda R} (1 + \frac{R}{r_0}) = \frac{0.5^2}{0.5 \times 1} (1 + \frac{1}{1}) = 1$$

$\therefore$ 通光圆环通过的波带数为 3，因此通光圆环在接收点产生的振幅等于一个波带在接收点产生的振幅，且近似地等于第一个波带产生的振幅，即：

$$E' = E_0$$

没有光阑时，接收点的振幅为： $E = \frac{E_0}{2}$

$$\therefore \text{光强之比为: } \frac{I'}{I} = \left(\frac{E'}{E} \right)^2 = 4$$

6-34 波长为 $0.45 \mu\text{m}$ 的单色平面波入射到不透明的屏 A 上，屏上有半径 $\rho = 0.6\text{mm}$ 的小

孔和一与小孔同心的环形缝，其内外半径为 $0.6\sqrt{2}\text{mm}$ 和 $0.6\sqrt{3}\text{mm}$ ，求距离 A 为 80cm 的屏 B 上出现的衍射图样中央亮点的强度，比无屏 A 时的光强大多少倍？

解：若屏上只有一个半径 $\rho = 0.6\text{mm}$ 小孔，相对于衍射图中心亮点，波面上露出的半波带数为：

$$N = \frac{\rho^2}{\lambda r_0} = \frac{0.6^2}{0.45 \times 10^{-3} \times 800} = 1$$

如果屏上小孔半径为 $0.6\sqrt{3}\text{mm}$ ，则波面上露出的半波带数为： $N = 3$

如果屏上小孔半径为 $0.6\sqrt{2}\text{mm}$ ，则波面上露出的半波带数为： $N = 2$

$\therefore$ 由于同心环缝的存在，第二个半波带被挡住。此时照射到屏 B 上衍射图样中央亮点的振幅为： $A_3 = a_1 + a_3 \approx 2a_1$

如果屏 A 不存在，则 $A_0 = \frac{a_1}{2}$

$\therefore$ 屏 B 上衍射图样中央亮点的强度与比无屏 A 时的光强之比为：

$$\frac{I_3}{I_0} = \frac{(2a_1)^2}{(a_1/2)^2} = 16$$

6-35 有一波带片对波长 $\lambda = 580\text{nm}$ 的焦距为 1m ，波带片有 10 个奇数开带，试求波带片的直径是多少？

解：由于波带片有 10 个奇数开带，则波带片包含的波带总数为： $N = 19$

$$\because f = \frac{\rho^2}{N\lambda}$$

$\therefore$ 波带片的直径为：

$$D = 2\rho = 2\sqrt{Nf\lambda} = 2\sqrt{19 \times 1 \times 580 \times 10^{-9}} = 6.64 \times 10^{-3}\text{m}$$

6-36 一波带片主焦点的强度约为入射光强的 10^3 倍，在 400nm 的紫光照明下的主焦距为 80cm 。问波带片应有几个开带，以及波带片的半径。

解：设波带片 n 个开带，则主焦点相对光强为：

$$\frac{I}{I_0} = \left(\frac{na_1}{a_1/2} \right)^2 = 4n^2 = 1000$$

$$\therefore n \approx 16$$

若奇数开带，则波带片包含的波带总数为： $N = 31$

此时波带片的半径为：

$$\rho = \sqrt{Nf\lambda} = \sqrt{31 \times 800 \times 400 \times 10^{-6}} = 3.15 \text{ mm}$$

若偶数开带，则波带片包含的波带总数为： $N = 32$

此时波带片的半径为：

$$\rho = \sqrt{Nf\lambda} = \sqrt{32 \times 800 \times 400 \times 10^{-6}} = 3.2 \text{ mm}$$